

דף עבודה — פרק 1: מושג הגבול והגדרת הנגזרת

חשבון דיפרנציאלי · פרק 1 — מיתר ומשיק, גבול, הנגזרת מן ההגדרה ומשוואת המשיק

שם:

כיתה:

תאריך:

הגדרת הנגזרת: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. משוואת המשיק בנקודה $x = a$: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. זכרו — לפני ההצבה $h \rightarrow 0$ יש לצמצם את h מהמכנה.

שאלה 1 — חישוב גבולות פשוטים קל

חשבו את הגבול (הציבו בדמיון h קטן והולך):

a. $\lim_{h \rightarrow 0} (4 + h) = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $\lim_{h \rightarrow 0} (h^2 + 3) = \underline{\hspace{2cm}}$

d. $\lim_{h \rightarrow 0} (6 + 2h) = \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 2 — מנת ההפרשים קל

עבור $f(x) = x^2$ כתבו וצמצמו את מנת ההפרשים $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$:

פתחו $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$, חסרו x^2 , חלקו ב- h וכתבו את התוצאה לפני ההשאפה.

שאלה 3 — נגזרת של פונקציה קווית — מן ההגדרה בינוני

מצאו מן ההגדרה את הנגזרת:

a. $f(x) = 5x$

b. $f(x) = -3x$

c. $f(x) = 7$ (קבוע)

בינוני

שאלה 4 – נגזרת של פרבולה – מן ההגדרה

מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = x^2 + 2x$, והציבו כדי למצוא את $f'(1)$.

קל

שאלה 5 – שיפוע המשיק

ידוע ש- $(x^2)' = 2x$. מהו שיפוע המשיק לגרף $f(x) = x^2$ בנקודות:

a. $x = 4 \leftarrow$ _____

b. $x = 5 \leftarrow$ _____

c. $x = -1 \leftarrow$ _____

d. $x = 0 \leftarrow$ _____

בינוני

שאלה 6 – משמעות פיזיקלית

מקום גוף נתון על ידי $s(t) = t^2$ (מטרים, שניות), והמהירות היא $s'(t) = 2t$. מהי המהירות הרגעית ברגעים $t = 3$ ו- $t = 5$?

בינוני

שאלה 7 – משוואת המשיק

מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^2$ בנקודה $x = 1$ (השתמשו ב- $f(1)$ וב- $f'(1)$).

מתקדם

שאלה 8 – משיק בנקודה נוספת

מצאו את משוואת המשיק לגרף $f(x) = x^2$ בנקודה $x = 3$. שרטטו בקצרה מה מייצג השיפוע.

מאתגר

שאלה 9 — נגזרת של פונקציה רציונלית

מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = 1/x$ (עבור $x \neq 0$). רמז: מכנה משותף במונה.

בינוני

שאלה 10 — נכון או לא נכון — נמקו

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

- a. הנגזרת בנקודה שווה לשיפוע המשיק באותה נקודה.
- b. מותר להציב $h = 0$ ישירות במנת ההפרשים.
- c. הנגזרת של פונקציה קבועה היא אפס.

מאתגר

שאלה 11 — אתגר — נקודה עם שיפוע נתון

עבור $f(x) = x^2$ (כאשר $f'(x) = 2x$): באיזו נקודה שיפוע שווה ל-10? ובאיזו נקודה המשיק אופקי (שיפוע 0)?

דף פתרונות למורה — פרק 1: מושג הגבול והגדרת הנגזרת

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 4 ב. $2x$ ג. 3 ד. 6

שאלה 2. $(x+h)^2 - x^2 / h = (2xh + h^2) / h = 2x + h$. כאשר $h \rightarrow 0$ מקבלים $2x$.

שאלה 3. א. $(5(x+h) - 5x)/h = 5h/h = 5$ ב. -3 ג. 0 (קבוע — מנת ההפרשים $0/h = 0$)

שאלה 4. $f'(x) = 2x + 2 \rightarrow ((x+h)^2 + 2(x+h) - x^2 - 2x) / h = (2xh + h^2 + 2h)/h = 2x + h + 2$ ולכן $f'(1) = 4$.

שאלה 5. א. 8 ב. 10 ג. -2 ד. 0

שאלה 6. $s'(3) = 6$ מ'ש', $s'(5) = 10$ מ'ש'.

שאלה 7. $f(1) = 1, f'(1) = 2$. המשיק: $y - 1 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x - 1$.

שאלה 8. $f(3) = 9, f'(3) = 6$. המשיק: $y - 9 = 6(x - 3) \rightarrow y = 6x - 9$. השיפוע $= 6$ קצב עליית הגרף בנקודה.

שאלה 9. $f'(x) = -1/x^2$: כאשר $h \rightarrow 0 \rightarrow (1/(x+h) - 1/x) / h = (-h / (x(x+h))) / h = -1 / (x(x+h))$.

שאלה 10. א. נכון. ב. לא נכון — חלוקה באפס; מותר רק להשאיר $h \rightarrow 0$ אחרי צמצום. ג. נכון — לגרף אופקי שיפוע 0.

שאלה 11. $x = 5 \rightarrow 2x = 10$. משיק אופקי: $x = 0 \rightarrow 2x = 0$ (קדקוד הפרבולה).